

Дата выпуска готовой  
спецификации 19-января-2010

Дата редакции 29-сентября-2023

Номер редакции 8

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Zinc oxide</b>                               |
| Cat No. :                   | <b>315790000; 315790250</b>                     |
| Синонимы                    | Chinese white; Zinc white; C.I. Pigment White 4 |
| Инв. №                      | 030-013-00-7                                    |
| № CAS                       | 1314-13-2                                       |
| № EC                        | 215-222-5                                       |
| Молекулярная формула        | O Zn                                            |
| Регистрационный номер REACH | -                                               |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                             |
|                         | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                 |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc oxide

Дата редакции 29-сен-2023

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды

Категория 1 (H400)

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

### Формулировки опасностей

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Предупреждающие формулировки

P273 - Избегать попадания в окружающую среду

## 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент  | № CAS     | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Цинк оксид | 1314-13-2 | 215-222-5 | >95             | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)   |

| Компонент | Пределы удельной | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------|------------------|----------|--------------------------|
|-----------|------------------|----------|--------------------------|

ACR31579

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc oxide

Дата редакции 29-сен-2023

|            | концентрации (SCL) |    |   |
|------------|--------------------|----|---|
| Цинк оксид | -                  | 10 | - |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При возникновении симптомов обратиться к врачу. |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                                                                         |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                         |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.        |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Информация отсутствует.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Вещество не является огнеопасным; для гашения окружающего пожара используйте наиболее подходящие агенты.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

#### Опасные продукты сгорания

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И

## ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совки и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Список источников

RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc oxide

Дата редакции 29-сен-2023

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент  | Европейский Союз | Соединенное Королевство | Франция                                                                                   | Бельгия                                                                  | Испания                                                                                          |
|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цинк оксид |                  |                         | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент  | Италия | Германия                                                                                                                                                       | Португалия                                                                | Нидерланды | Финляндия                                                                        |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Цинк оксид |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент  | Австрия                                | Дания                                                                     | Швейцария                                                                  | Польша                                                                         | Норвегия                                                                                     |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цинк оксид | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент  | Болгария                                                    | Хорватия                                                                                               | Ирландия                                                                                      | Кипр | Чешская Республика                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Цинк оксид | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust<br>STEL-KGVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. fume; respirable fraction<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. Zn<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> Zn |

| Компонент  | Эстония                              | Gibraltar | Греция                                                 | Венгрия                               | Исландия                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цинк оксид | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Zn including fume<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> Zn including fume |

| Компонент  | Латвия                     | Литва                         | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                |
|------------|----------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| Цинк оксид | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент  | Россия                                                        | Словацкая Республика                                          | Словения | Швеция                                 | Турция |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------|
| Цинк оксид | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 2345<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> fume |          | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc oxide

Дата редакции 29-сен-2023

См. таблицу значений

| Component                     | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Цинк оксид<br>1314-13-2 (>95) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 83mg/kg<br>bw/day               |

| Component                     | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Цинк оксид<br>1314-13-2 (>95) |                                   |                                    | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>                |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                     | пресная вода    | Свежая вода осадков              | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство)  |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Цинк оксид<br>1314-13-2 (>95) | PNEC = 20.6µg/L | PNEC = 117.8mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 100µg/L                       | PNEC = 35.6mg/kg<br>soil dw |

| Component                     | Морская вода   | Морская вода осадков            | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Цинк оксид<br>1314-13-2 (>95) | PNEC = 6.1µg/L | PNEC = 56.5mg/kg<br>sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc oxide

Дата редакции 29-сен-2023

порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

## Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                               |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Порошок(-ки) Твердое вещество |                                |
| Внешний вид                                | Грязно-белый                  |                                |
| Запах                                      | Без запаха                    |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 1975 °C / 3587 °F             |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует        |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует        |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует        | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют            |                                |
| pH                                         | 7                             | 50 g/l aq.sol.(susp)           |
| Вязкость                                   | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | 1.6 mg/L (29°C)               |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует        |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                               |                                |
| Давление пара                              | Информация отсутствует        |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 5.600                         |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют            |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют            |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | O Zn                           |
| Молекулярный вес     | 81.38                          |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc oxide

Дата редакции 29-сен-2023

## 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

## 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций

Информация отсутствует.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать образования пыли. Несовместимые продукты.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные кислоты.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

| Компонент  | LD50 перорально           | LD50 дермально               | LC50 при вдыхании         |
|------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Цинк оксид | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg, 24h (Rat) | LC50 > 5.7 mg/L, 4h (Rat) |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Подопытные виды

кролик

Наблюдательные конечной точки

Нет раздражения кожи

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз; метод испытаний

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

метод испытаний В.5

ОЭСР 405

Подопытные виды

кролик

Наблюдательные конечной точки

Не вызывает раздражения глаз

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component  | метод испытаний | Подопытные виды | Изучение результатов |
|------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Цинк оксид | in vivo         | морская свинка  | non-sensitising      |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc oxide

Дата редакции 29-сен-2023

|                   |                                    |  |  |
|-------------------|------------------------------------|--|--|
| 1314-13-2 ( >95 ) | OECD TG 406<br>метод испытаний B.6 |  |  |
|-------------------|------------------------------------|--|--|

(е) мутагенность зародышевых клеток; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component                       | метод испытаний                                                | Подопытные виды          | Изучение результатов |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Цинк оксид<br>1314-13-2 ( >95 ) | in vitro<br>OECD TG 471<br>Бактериальные Обратный тест мутации | in vitro: бактерии       | отрицательный        |
|                                 | in vivo<br>OECD TG 474<br>млекопитающие                        | in vivo<br>млекопитающие | отрицательный        |

Отмечались мутагенные эффекты у экспериментальных животных

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Неприменимо  
Твердое вещество

Другие побочные эффекты Токсикологические свойства еще полностью не изучены. Полную информацию можно получить в действующих записях RTECS.

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.

| Компонент | Пресноводные рыбы | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|-----------|-------------------|---------------|------------------------|
|-----------|-------------------|---------------|------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc oxide

Дата редакции 29-сен-2023

|            |                                                |  |  |
|------------|------------------------------------------------|--|--|
| Цинк оксид | LC50: = 1.55 mg/L, 96h static<br>(Danio rerio) |  |  |
|------------|------------------------------------------------|--|--|

| Компонент  | Микро токсикология | М-фактор |
|------------|--------------------|----------|
| Цинк оксид |                    | 10       |

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

### Стойкость

Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

### разлагаемость

Не относится к неорганическим веществам.

### Деградация в очистные сооружения

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоб

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы. Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc oxide

Дата редакции 29-сен-2023

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN3077                                         |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | Экологически опасные вещества, твердые, б.д.у. |
| Собственное техническое название                     | Zinc oxide                                     |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 9                                              |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | III                                            |

### ADR

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN3077                                         |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | Экологически опасные вещества, твердые, б.д.у. |
| Собственное техническое название                     | Zinc oxide                                     |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 9                                              |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | III                                            |

### IATA

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN3077                                              |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.* |
| Собственное техническое название                     | Zinc oxide                                          |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 9                                                   |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | III                                                 |

14.5. Опасности для окружающей среды Опасно для окружающей среды  
Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

ACR31579

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc oxide

Дата редакции 29-сен-2023

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент  | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Цинк оксид | 1314-13-2 | 215-222-5 | -      | -   | X     | X    | KE-35565 | X    | X    |

| Компонент  | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Цинк оксид | 1314-13-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент  | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Цинк оксид | 1314-13-2 | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент  | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Цинк оксид | 1314-13-2 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент  | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|------------|------------------------------------|---------------------------|
| Цинк оксид | WGK2                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение реагированию в случае химической аварии.

**Дата выпуска готовой** 19-января-2010

**спецификации**

**Дата редакции** 29-сен-2023

**Сводная информация по** Неприменимо.  
**изменениям**

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Zinc oxide

Дата редакции 29-сен-2023

---

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**